Задания 1–30

1.

Даны две пробирки с раствором гидроксида кальция. В одну из них добавили раствор сильного
электролита X, а в другую – раствор слабого электролита Y. В результате в каждой из пробирок
наблюдали образование осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые
могут вступать в описанные реакции.

1) $BaCO_3$
2) HF
3) HNO_3
4) CH_3COOH
5) $Ca(H_2PO_4)_2$

2.

В пробирку с раствором соли X добавили раствор вещества Y. В результате произошла реакция,
которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H_2PO_4^- + 2OH^- = PO_4^{3-} + 2H_2O$

Из предложенного перечня веществ выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанную реакцию.

1) дигидрофосфат аммония
2) дигидрофосфат кальция
3) дигидрофосфат калия
4) гидроксид бария
5) гидроксид натрия

3.

Даны две пробирки с раствором сульфата алюминия. В первую пробирку добавили раствор
вещества X, и в результате реакции наблюдали только образование осадка. Во вторую пробирку
добавили раствор вещества Y, при этом наблюдали сначала образование осадка, а затем его
растворение. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанные реакции.

1) хлорид железа(III)
2) гидроксид меди(II)
3) пероксид водорода
4) гидроксид лития
5) бромид бария

4.

Даны две пробирки с раствором гидроксида бария. В одну из двух пробирок добавили
нерастворимое в воде вещество X. В результате добавленное вещество полностью
растворилось. В другую пробирку добавили раствор вещества Y. В результате произошла
реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$NH_4^+ + OH^- = NH_3 + H_2O$

1) оксид магния
2) оксид цинка
3) карбонат кальция
4) нитрат аммония
5) сульфат аммония

5.

В одну пробирку с осадком карбоната магния добавили раствор сильной кислоты X и в результате
реакции наблюдали полное растворение осадка. В другую пробирку с осадком карбоната магния
добавили воду и пропускали газ У. В результате реакции наблюдали растворение осадка. Из
предложенного перечня выберите вещества X и У, которые могут вступать в описанные реакции.

1) фтороводородная кислота
2) оксид азота(II)
3) бромоводородная кислота
4) оксид углерода(IV)
5) аммиак

6.

Даны две пробирки с раствором гидроксида бария. В первую пробирку добавили раствор
вещества X и в результате наблюдали образование осадка. Во вторую пробирку добавили
раствор вещества Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое
ионное уравнение:

$H^+ + OH^- = H_2O$

1) уксусная кислота
2) сульфат стронция
3) хлорид аммония
4) бромоводородная кислота
5) серная кислота

7.

Даны две пробирки с раствором хлорида алюминия. В первую пробирку добавили раствор
вещества X, и в результате реакции наблюдали только образование осадка. Во вторую пробирку
добавили раствор вещества Y, при этом наблюдали сначала образование осадка, а затем его
растворение. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанные реакции.

1) гидроксид калия
2) нитрат серебра(I)
3) фосфат кальция
4) бромид калия
5) нитрат натрия

8.

В одну пробирку с раствором вещества X добавили избыток раствора гидроксида натрия. В
результате реакции наблюдали выпадение белого осадка. В другую пробирку с раствором
вещества Y добавили избыток раствора гидроксида натрия. В результате реакции наблюдали
выпадение, а затем растворение осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y,
которые могут вступать в описанные реакции.

1) сульфид цинка
2) сульфат магния
3) гидрокарбонат натрия
4) азотная кислота
5) бромид алюминия

9.

В одну пробирку с раствором гидроксида натрия добавили раствор вещества X и в результате
реакции наблюдали выпадение осадка белого цвета. В другую пробирку с раствором гидроксида
натрия добавили раствор вещества Y и нагрели. В результате реакции наблюдали выделение
газа. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.

1) $(NH_4)_2HPO_4$
2) $Al(OH)_3$
3) $KHSO_4$
4) $Ca(HCO_3)_2$
5) $K_2[Zn(OH)_4]$

10.

Даны две пробирки с раствором гидроксида натрия. В одну из двух пробирок добавили
нерастворимое в воде вещество X. В результате добавленное вещество полностью
растворилось. В другую пробирку добавили раствор вещества Y. В результате реакции
выделился газ с резким запахом. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые
участвовали в описанных реакциях.

1) оксид магния
2) оксид алюминия
3) карбонат бария
4) ацетат магния
5) ацетат аммония

11.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор вещества Y, при
этом протекала реакция, которой соответствует сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + OH^- = H_2O$

В другую пробирку добавили раствор хлорида магния. При этом наблюдали образование осадка.

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.

1) $Fe(OH)_2$
2) $Ba(OH)_2$
3) H_2SO_4
4) HNO_3
5) NH_3

12.

В пробирку с раствором соли X добавили раствор вещества Y. В результате наблюдали
образование белого осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут
вступать в описанную реакцию.

1) нитрат натрия
2) аммиак
3) бромоводород
4) хлорид алюминия
5) оксид серы(IV)

13.

Даны две пробирки с раствором гидроксида натрия. В первую пробирку добавили раствор
вещества X и немного нагрели. В результате в этой пробирке выделился газ с резким запахом. Во
вторую пробирку добавили нерастворимое в воде вещество Y и наблюдали его полное
растворение. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанные реакции.

1) гидроксид лития
2) кремниевая кислота
3) карбонат кальция
4) гидроксид железа(II)
5) хлорид аммония

14.

Даны две пробирки с раствором вещества X. В одну из них добавили раствор хлорида магния, а в
другую – раствор соли Y. При этом в каждой пробирке наблюдали выпадение белого осадка. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) $CaCO3$
2) $K3PO4$
3) $LiOH$
4) $NaNO3$
5) $NaOH$

15.

В пробирку с раствором соли X добавили раствор вещества Y. В результате реакции
образовалось слабое растворимое основание и выделился осадок. Из предложенного перечня
веществ выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанную реакцию.

1) сульфат лития
2) хлорид кальция
3) карбонат аммония
4) гидроксид бария
5) гидроксид калия

16.

Даны две пробирки с соляной кислотой. В одну из двух пробирок добавили нерастворимое в воде
вещество X. В результате добавленное вещество полностью растворилось, выделения газа при
этом не наблюдалось. В другую пробирку добавили раствор соли Y. В результате произошла
реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + F^- = HF$

1) фторид калия
2) фторид серебра(I)
3) оксид цинка
4) карбонат кальция
5) оксид кремния(IV)

17.

Даны две пробирки с раствором иодоводородной кислоты. В первую пробирку добавили
вещество X, в результате наблюдали выделение газа. Во вторую пробирку добавили раствор
соли Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + F^- = HF$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.

1) оксид магния
2) железо
3) фторид серебра(I)
4) медь
5) фторид натрия

18.

В одну пробирку с раствором гидроксида лития добавили раствор вещества X и наблюдали
выпадение осадка белого цвета. В другую пробирку с раствором гидроксида лития добавили
раствор вещества Y и нагрели. В результате реакции наблюдали выделение газа. Из
предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) $Ba(HCO3)2$
2) $Al(OH)3$
3) $KHSO4$
4) $NH4Cl$
5) $K2[Zn(OH)4]$

19.

В пробирку с раствором соли аммония X добавили раствор вещества Y. В результате произошла
реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + HCO_3^- = H_2O + CO_2$

Из предложенного перечня веществ выберите вещества X и Y, которые могут вступать в
описанную реакцию.

1) угольная кислота
2) фтороводородная кислота
3) бромоводородная кислота
4) карбонат калия
5) гидрокарбонат аммония

20.

Даны две пробирки с осадком вещества X. В одну из них добавили соляную кислоту, при этом
образовался раствор. В другую пробирку добавили раствор вещества Y. При этом наблюдали
изменение цвета осадка. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут
вступать в описанные реакции.

1) Zn
2) $Cu(OH)_2$
3) $Fe(OH)_2$
4) HNO_3
5) H_2O_2

21.

Даны две пробирки с раствором гидроксида лития. В первую пробирку добавили нерастворимое
в воде вещество X. В результате добавленное вещество полностью растворилось. Во вторую
пробирку добавили раствор вещества Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает
сокращённое ионное уравнение:

$NH_4^+ + OH^- = NH_3 + H_2O$

1) карбонат кальция
2) оксид цинка
3) оксид магния
4) нитрат аммония
5) гидрофосфат аммония

22.

В пробирку с раствором соли X добавили раствор вещества Y. В результате реакции наблюдали
образование белого осадка. Из предложенного перечня веществ выберите вещества X и Y,
которые могут вступать в описанную реакцию.

1) гидрокарбонат бария
2) гидроксид натрия
3) нитрат аммония
4) бромид лития
5) сероводород

23.

Даны две пробирки с твёрдым веществом X. В одну из них добавили избыток раствора
гидроксида натрия, при этом образовался прозрачный раствор. В другую пробирку добавили
раствор вещества Y. В этом случае растворение вещества X сопровождалось выделением газа.
Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные
реакции.

1) Al_2S_3
2) $BaCO_3$
3) H_2SO_4
4) $CuSO_4$
5) FeS

24.

Даны две пробирки с раствором гидросульфита натрия. В одну из них добавили раствор
вещества X, а в другую – раствор вещества Y. В результате в пробирке с веществом X выделился
газ, а в пробирке с веществом Y выпал осадок. Из предложенного перечня выберите вещества X
и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) иодоводород
2) гидроксид натрия
3) сульфат бария
4) гидроксид кальция
5) фосфат калия

25.

Даны две пробирки с раствором серной кислоты. В одну из двух пробирок добавили
нерастворимое в воде вещество X. В результате добавленное вещество полностью
растворилось, выделения газа при этом не наблюдалось. В другую пробирку добавили раствор
соли Y. В результате произошла реакция, которую описывает сокращённое ионное уравнение:

$H^+ + NO_2^- = HNO_2$

1) нитрит калия
2) нитрит бария
3) оксид цинка
4) серебро
5) магний

26.

Даны две пробирки с раствором хлорида алюминия. В одну из них добавили раствор сильного
электролита X, а в другую – раствор слабого электролита У. В результате в каждой из пробирок
наблюдали образование – осадка.

Из предложенного перечня выберите вещества X и У, которые могут вступать в описанные
реакции.

1) аммиак
2) нитрат натрия
3) нитрат серебра
4) гидроксид железа(II)
5) иодоводород

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

27.

Даны две пробирки с раствором гидрокарбоната кальция. В одну из них добавили раствор
вещества X, а в другую – раствор вещества Y. В результате в пробирке с веществом X наблюдали
выделение газа, а в пробирке с веществом Y наблюдали выпадение осадка. Из предложенного
перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) CO_2
2) HNO_3
3) CH_3COONH_4
4) $Ca(OH)_2$
5) $BaCO_3$

28.

Даны две пробирки с раствором карбоната натрия. В одну из них добавили раствор вещества X, а
в другую – раствор вещества Y. В результате в пробирке с веществом X выпал осадок, а в
пробирке с веществом Y выделился газ. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y,
которые могут вступать в описанные реакции.

1) $K[Al(OH)_4]$
2) CO_2
3) HBr
4) $BaCl_2$
5) $Ca_3(PO_4)_2$

29.

Через пробирки с растворами веществ X и Y пропускали аммиак. При этом в пробирке с
раствором вещества X образовался белый осадок. А в пробирке с веществом Y произошла
реакция, которая не сопровождалась видимыми признаками. Из предложенного перечня
выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

1) бромид натрия
2) сульфит калия
3) карбонат аммония
4) серная кислота
5) иодид алюминия

30.

Даны две пробирки с раствором гидроксида бария. В первую пробирку добавили раствор
вещества X и в результате наблюдали образование осадка. Во вторую пробирку добавили
раствор вещества Y. В этой пробирке произошла реакция, которую описывает сокращённое
ионное уравнение

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые участвовали в описанных
реакциях.

1) сульфат стронция
2) азотная кислота
3) уксусная кислота
4) карбонат кальция
5) сульфат аммония